

המחלקה להנדסת תוכנה

02/02/22
09:00-11:00**חישוביות וסיבוכיות**

מועד א'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ב סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן שעתיים.
- המבחן מכיל 3 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטייטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 7 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (50 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה (לכל היותר 5 שורות) את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (10 נקודות) לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 , אם $L_2 \setminus L_1 \in RE$, אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

דא נכון:
$L_1 = L_2 = L_d \notin RE$
לא: $L_1 \setminus L_2 = \emptyset \in RE$

(ב) (10 נקודות) קיימת שפה רגולרית L כך ש- $L \in NP \setminus P$.

דא נכון:
לא: שפה רגולרית ק'ם אוטומט סופ' ולכן שייך ל- P .

(ג) (10 נקודות) אם $L_{acc} \notin NP$ אזי $L_{halt} \notin NP$.

נכון: המאני רדוקציה (פולינומילרית) $L_{acc} \leq_p L_{halt}$ ולכן
משפט הרדוקציה, אם $L_{acc} \notin NP$, מיל'ם $L_{halt} \notin NP$.

(3)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

(ד) (10 נקודות) אם $L = \{ \langle M \rangle : L(M) \notin RE \}$, אזי $L \notin R$.

לא נכון:
$L = \{ \langle M \rangle : L(M) \notin RE \} = \emptyset \in R$

(ה) (10 נקודות) קיים אלגוריתם המקבל כקלט גרף לא מכוון G ומכריע בזמן פולינומיאלי האם G מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל 1000.

נכון:
ניתן לבנות אלגוריתם שיעבור על כל תתי-קבוצות בגודל 1000
קופצים מ- G ונבדוק לכל תתי-קבוצה האם היא קבוצה בלתי
תלויה פולינומילית, ואנחנו משיגים בהתאם.
מכיוון שמספר התתי-קבוצות בגודל 1000 שווה $\approx 2^{1000}$ שגד
קבוצה, זמן הריצה של האלגוריתם פולינומילי.

שאלה 2 (20 נקודות)

(א) (10 נקודות)

הגדירו את הבעיה RelPrime והוכיחו כי היא שייכת ל- P .

הוכח בכמה!

(5)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

(ב) (10 נקודות)

הוכיחו כי אם $A \in NP$ אזי קיימת מכונת טיורנג אי-דטרמיניסטית המכריעה את A בזמן פולינומיאלי.

הוכח מכאן !

שאלה 3 (30 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $\{M\}$ דוחה את $\langle M \rangle$: $L = \{ \langle M \rangle : \langle M \rangle \text{ דוחה את } M \}$

(א) (10 נקודות)

בנו מכונת טיורנג המקבלת את השפה L והוכיחו את נכונות הבנייה.

תאור המנ"כ:

על קלט x , M_L ממלצר:

1. בודקת האם $\langle M \rangle = x$. אם כן $\Leftarrow$ פומה.

2. מלכזבת את M על $\langle M \rangle$.

• אם M מקבלת $\Leftarrow M_L$ פומה.

• אם M פומה $\Leftarrow M_L$ מקבלת.

לכונן:

• אם $x \in L \Leftarrow \langle M \rangle = x$! M פומה על $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ מקבלת
על x

• אם $x \notin L \Leftarrow 3$ מקרים

• $\langle M \rangle \neq x \Leftarrow M_L$ פומה על x .

• $\langle M \rangle = x$! M מקבלת על $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ פומה על x .

• $\langle M \rangle = x$! M לא עוזבת על $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ לא עוזבת
על x .

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה $L_{acc} \leq L$.

פונקציית הרפוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M^* \rangle : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר M^* היא מ"ט המקבלת כל קלט.
 M' מ"ט שעל קלט y , מגדלת מקלט של M ומחזירה M על w ועל הפוסט מתנה.

אבטחה:

- אם M מקבלת w $\Leftrightarrow M' \Leftarrow$ פונה כל קלט.
- אם M פונה w $\Leftrightarrow M' \Leftarrow$ מקבלת כל קלט.
- אם M לא עוזרת על w $\Leftrightarrow M' \Leftarrow$ לא עוזרת על אף קלט.

ניווט הרפוקציה:

(1) f גטיבה ...

(2) $x \in L_{acc} \Leftrightarrow f(x) \in L$

- (א) אם $x \in L_{acc} \Leftrightarrow \langle w \rangle, \langle M \rangle = x \Leftrightarrow \langle w \rangle \in L(M)$! $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$ ופוסט w של M' $\Leftarrow f(x) \in L$.
- (ב) אם $x \notin L_{acc} \Leftarrow$ שני מקרים
 1. $f(x) = \langle M^* \rangle \Leftarrow \langle w \rangle, \langle M \rangle \neq x$! M^* מקבלת כל קלט ופוסט $\langle M^* \rangle \Leftarrow f(x) \notin L$.

2. $\langle w \rangle, \langle M \rangle = x$! $\langle w \rangle \notin L(M)$ $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$ ופוסט w של M' $\Leftarrow f(x) \in L$.

המאן רפוקציה $L_{acc} \leq L$ ומכיון ש- $L_{acc} \notin R$, ומשום הרפוקציה, מתקיים ש- $L \notin R$.

בהצלחה!